

1991 年全国硕士研究生入学统一考试数学三试题解析

一、填空题(本题满分 15 分, 每小题 3 分.)

(1) 【答案】 $e^{\sin xy} \cos xy (ydx + xdy)$

【解析】方法一: 先求出两个偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 然后再写出全微分 dz ,

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = e^{\sin xy} \cdot \cos xy \cdot y = ye^{\sin xy} \cos xy \\ \frac{\partial z}{\partial y} = e^{\sin xy} \cdot \cos xy \cdot x = xe^{\sin xy} \cos xy \end{cases},$$

所以
$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = ye^{\sin xy} \cos xy dx + xe^{\sin xy} \cos xy dy$$

$$= e^{\sin xy} \cos xy (ydx + xdy).$$

方法二: 利用一阶全微分形式不变性和微分四则运算法则直接计算 dz .

$$dz = d(e^{\sin xy}) = e^{\sin xy} d(\sin xy) = e^{\sin xy} \cos xy dxy = e^{\sin xy} \cos xy (ydx + xdy).$$

(2) 【答案】 $a = -1, b = -1, c = 1$

【解析】由于曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都通过点 $(-1, 0)$, 则

$$\begin{cases} f(-1) = -1 - a = 0 \\ g(-1) = b + c = 0 \end{cases},$$

又曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 $(-1, 0)$ 有公切线, 则 $f'(-1) = g'(-1)$, 即

$$f'(-1) = (3x^2 + a) \Big|_{x=-1} = 3 + a = g'(-1) = 2bx \Big|_{x=-1} = -2b,$$

亦即 $3 + a = -2b$, 解之得 $a = -1, b = -1, c = 1$.

(3) 【答案】 $x = -(n+1); -e^{-(n+1)}$

【解析】由高阶导数的莱布尼兹公式 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$ 可知,

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= C_n^0 x (e^x)^{(n)} + C_n^1 x' (e^x)^{(n-1)} + C_n^2 x'' (e^x)^{(n-2)} + \cdots + C_n^n x^{(n)} e^x \\ &= xe^x + ne^x + 0 + \cdots + 0 = (x+n)e^x. \end{aligned}$$

对函数 $g(x) = f^{(n)}(x)$ 求导, 并令 $g'(x) = 0$, 得

$$g'(x) = f^{(n+1)}(x) = (x+n+1)e^x = 0,$$

解之得驻点 $x = -(n+1)$, 且 $\begin{cases} g'(x) < 0, x < -(n+1), \text{函数} g(x) \text{严格单调递减;} \\ g'(x) > 0, x > -(n+1), \text{函数} g(x) \text{严格单调递增;} \end{cases}$

故 $x = -(n+1)$ 是函数 $g(x) = f^{(n)}(x)$ 的极小值点, 极小值为

$$g(-(n+1)) = f^{(n)}(-(n+1)) = (-n-1+n)e^{-n-1} = -e^{-n-1}.$$

(4) 【答案】 $\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$

【解析】利用分块矩阵, 按可逆矩阵定义有

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix},$$

由对应元素或块相等, 即 $\begin{cases} AX_3 = E, \\ AX_4 = 0, \\ BX_1 = 0, \\ BX_2 = E. \end{cases}$

从 A 和 B 均为可逆矩阵知 $X_3 = A^{-1}, X_4 = 0, X_1 = 0, X_2 = B^{-1}$. 故应填 $\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$.

(5) 【答案】

x	-1	1	3
$P\{X=x\}$	0.4	0.4	0.2

【解析】因为随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 在各区间上的解析式都与自变量 x 无关, 所以

在 $F(x)$ 的连续点, $P\{X=x\} = 0$, 只有在 $F(x)$ 的间断点处 X 取值的概率才大于零, 且

$P\{X=x\} = P\{X \leq x\} - P\{X < x\} = F(x) - F(x-0)$, 则

$$P\{X=-1\} = F(-1) - F(-1-0) = 0.4,$$

$$P\{X=1\} = F(1) - F(1-0) = 0.8 - 0.4 = 0.4,$$

$$P\{X=3\} = F(3) - F(3-0) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

因此 X 的概率分布为

x	-1	1	3
$P\{X=x\}$	0.4	0.4	0.2

二、选择题(本题满分 15 分, 每小题 3 分.)

(1) 【答案】(A)

【解析】由重要极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ 可知,

$$\text{极限} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [1 + (-\frac{1}{x})]^{-x \cdot (-1)} = e^{-1},$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^{x \cdot (-1)} = e^{-1}.$$

$$\text{而极限} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \frac{1}{x})^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln(1 + \frac{1}{x})^x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1 + \frac{1}{x})^x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1 + \frac{1}{x})},$$

令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1 + \frac{1}{x}) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+t} = 0,$$

$$\text{所以} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \frac{1}{x})^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1 + \frac{1}{x})} = e^0 = 1.$$

故选项(A)正确.

(2) 【答案】(D)

【解析】因为 $|(-1)^n a_n^2| = a_n^2 < \frac{1}{n^2}$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛及比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ 绝对收敛.

即(D)正确.

另外, 设 $a_n = \frac{1}{2n} (n=1, 2, \dots)$, 则可知

$$(A) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad (C) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2n}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$$

都不正确.

设 $a_{2n-1} = 0, a_{2n} = \frac{1}{4n} (n=1, 2, \dots)$, 则可知(B)不正确.

(3) 【答案】(B).

【解析】由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 X , 使得 $AX = \lambda X$.

两端同时乘以 A^* , 有 $A^*(\lambda X) = A^*AX$, 由公式 $A^*A = |A|$ 得到 $\lambda A^*X = |A|X$. 于是

$$A^*X = \lambda^{-1} |A|X.$$

按特征值定义知 $\lambda^{-1} |A|$ 是伴随矩阵 A^* 的特征值. 故应选(B).

【相关知识点】矩阵特征值与特征向量的定义：设 A 是 n 阶矩阵，若存在数 λ 及非零的 n 维列向量 X 使得 $AX = \lambda X$ 成立，则称 λ 是矩阵 A 的特征值，称非零向量 X 是矩阵 A 的特征向量。

(4) **【答案】** (D)

【解析】 $\overline{A} \overline{B} = \overline{A \cup B}$ ，如果 $A \cup B = \Omega$ ，则 $\overline{A} \overline{B} = \emptyset$ ，即 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容；如果 $A \cup B \neq \Omega$ ，则 $\overline{A} \overline{B} \neq \emptyset$ ，即 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相容。由于 A 、 B 的任意性，故选项 (A) (B) 均不正确。

任何事件 A 一定可以表示为两个互不相容事件 AB 与 $A\overline{B}$ 的和。又因 $AB = \emptyset$ ，从而 $A - B = \overline{A\overline{B}} = A$ ，另外要注意区分独立与互不相容两个概念，不要错误地把 A 、 B 互不相容等同于 A 、 B 相互独立而错选 (C)。

A 、 B 不相容， $P(A)$ ， $P(B)$ 均不为零，因此

$$P(AB) = P(\emptyset) = 0, P(AB) \neq P(A)P(B).$$

即 (C) 不正确。用排除法应选 (D)。

事实上， $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A)$ 。

(5) **【答案】** (B)

【解析】 由于 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，因此有

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = 0, \\ D(X + Y) &= D(X) + 2\text{cov}(X, Y) + D(Y) = D(X) + D(Y). \end{aligned}$$

故应选 (B)。

【相关知识点】 若两个随机变量 X, Y 的方差都大于零，则下面四个命题是等价的：

- 1) $E(XY) = E(X)E(Y)$ ；
- 2) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ ；
- 3) $\text{cov}(X, Y) = 0$ ；
- 4) X 和 Y 不相关，即 X 和 Y 的相关系数 $\rho = 0$ 。

三、(本题满分 5 分)

【解析】 方法一：这是 1^∞ 型未定式极限。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n}{x}},$$

其中指数上的极限是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 由洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2e^{2x} + \cdots + ne^{nx}}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}} = \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}. \end{aligned}$$

所以
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{n+1}{2}}.$$

方法二: 由于
$$\left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \left(1 + \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} - 1 \right)^{\frac{1}{x}},$$

记 $y = \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $y \rightarrow 0$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1+y)^{\frac{1}{y}} \right]^{\frac{y}{x}}.$$

而 $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e$, 所以
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[(1+y)^{\frac{1}{y}} \right]^{\frac{y}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x}}.$$

又因
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1) + (e^{2x} - 1) + \cdots + (e^{nx} - 1)}{nx}$$

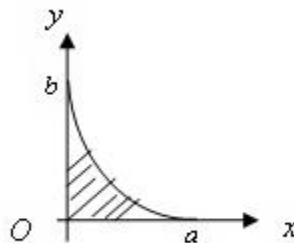
$$= \frac{1}{n} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} + \cdots + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{nx} - 1}{x} \right] \stackrel{\text{洛}}{=} \frac{1}{n} (1 + 2 + \cdots + n) = \frac{n+1}{2}.$$

所以
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{n+1}{2}}.$$

四、(本题满分 5 分)

【解析】积分区域 D 如图阴影部分所示.

由 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$, 得 $y = b \left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}} \right)^2$.



因此 $I = \iint_D y dx dy = \int_0^a dx \int_0^{b(1-\sqrt{x/a})^2} y dy = \int_0^a dx \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^{b(1-\sqrt{x/a})^2} = \frac{b^2}{2} \int_0^a \left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}} \right)^4 dx .$

令 $t = 1 - \sqrt{\frac{x}{a}}$, 有 $x = a(1-t)^2, dx = -2a(1-t)dt$, 故

$$\begin{aligned} I &= \frac{b^2}{2} \int_0^a \left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}} \right)^4 dx = \frac{b^2}{2} \int_1^0 t^4 2a(1-t) dt \\ &= ab^2 \int_0^1 (t^4 - t^5) dt = ab^2 \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^6}{6} \right) \Big|_0^1 = \frac{ab^2}{30} . \end{aligned}$$

五、(本题满分 5 分)

【解析】将原方程化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x}}$, 由此可见原方程是齐次微分方程.

令 $y = ux$, 有 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 将其代入上式, 得 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = \frac{1+u^2}{u}$,

化简得 $x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u}$, 即 $u du = \frac{dx}{x}$. 积分得 $\frac{1}{2} u^2 = \ln|x| + C$.

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式, 得通解 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$.

由条件 $y|_{x=e} = 2e$, 即 $4e^2 = 2e^2(\ln|e| + C)$ 求得 $C = 1$.

所以 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + 1)$ 所求微分方程的特解.

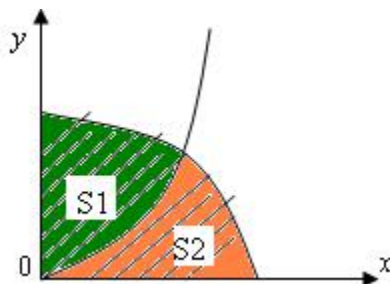
六、(本题满分 6 分)

【解析】先求出曲线 L_1 和 L_2 的交点, 然后利用定积分求出平面图形面积 S_1 和 S_2 , 如图:

由 $\begin{cases} y = 1 - x^2 & (0 \leq x \leq 1) \\ y = ax^2 & (a > 0) \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{1+a}}, \\ y = \frac{a}{1+a}. \end{cases}$

所以 $S = S_1 + S_2 = \int_0^1 y dx = \int_0^1 (1 - x^2) dx$

$$= \left[x - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3},$$



$$S_1 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} [(1-x^2) - ax^2] dx = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} [1 - (1+a)x^2] dx$$

$$= \left[x - \frac{1+a}{3} x^3 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} = \frac{2}{3\sqrt{1+a}}.$$

又因为 $S = 2S_1$, 所以 $\frac{2}{3} = 2 \cdot \frac{2}{3\sqrt{1+a}}$, 即 $\sqrt{1+a} = 2$, 解得 $a = 3$.

七、(本题满分 8 分)

【解析】方法 1: 总收入函数为

$$R = p_1 q_1 + p_2 q_2 = 24p_1 - 0.2p_1^2 + 10p_2 - 0.05p_2^2,$$

总利润函数为

$$L = R - C = (p_1 q_1 + p_2 q_2) - [35 + 40(q_1 + q_2)]$$

$$= 32p_1 - 0.2p_1^2 + 12p_2 - 0.05p_2^2 - 1395.$$

由极值的必要条件, 得方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial p_1} = 32 - 0.4p_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial p_2} = 12 - 0.1p_2 = 0, \end{cases}$$

即 $p_1 = 80, p_2 = 120$.

因驻点的唯一, 且由问题的实际含义可知必有最大利润. 故当 $p_1 = 80, p_2 = 120$ 时, 厂家所获得的总利润最大, 其最大总利润为

$$L|_{p_1=80, p_2=120} = (32p_1 - 0.2p_1^2 + 12p_2 - 0.05p_2^2 - 1395)|_{p_1=80, p_2=120} = 605$$

方法 2: 两个市场的价格函数分别为

$$p_1 = 120 - 5q_1, p_2 = 200 - 20q_2,$$

总收入函数为

$$R = p_1 q_1 + p_2 q_2 = (120 - 5q_1)q_1 + (200 - 20q_2)q_2,$$

总利润函数为

$$L = R - C = (120 - 5q_1)q_1 + (200 - 20q_2)q_2 - [35 + 40(q_1 + q_2)]$$

$$= 80q_1 - 5q_1^2 + 160q_2 - 20q_2^2 - 35.$$

由极值的必要条件, 得方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial q_1} = 80 - 10q_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial q_2} = 160 - 40q_2 = 0, \end{cases} \Rightarrow q_1 = 8, q_2 = 4.$$

因驻点的唯一, 且由问题的实际含义可知必有最大利润. 故当 $q_1 = 8, q_2 = 4$, 即 $p_1 = 80$,

$p_2 = 120$ 时, 厂家所获得的总利润最大, 其最大总利润为 $L|_{q_1=8, q_2=4} = 605$.

八、(本题满分 6 分)

【解析】因为 $x \in (0, +\infty)$, 所以 $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x > 0$.

$f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})}$, 两边对 x 求导, 得

$$f'(x) = \left[e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})} \right]' = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})} \cdot \left[\ln(1 + \frac{1}{x}) + \frac{x \cdot (-\frac{1}{x^2})}{1 + \frac{1}{x}} \right] = (1 + \frac{1}{x})^x \left[\ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x} \right].$$

令 $g(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x}$, 为证函数 $f(x)$ 为增函数, 只需 $f'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上成

立, 即 $g(x) > 0, x \in (0, +\infty)$.

方法一: 利用单调性.

由于
$$g'(x) = \left[\ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x} \right]' = \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} - \frac{-1}{(1+x)^2} = -\frac{1}{x(1+x)^2},$$

且 $x \in (0, +\infty)$, 故 $g'(x) = -\frac{1}{x(1+x)^2} < 0$, 所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少.

又 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [\ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x}] = 0$, 于是有 $g(x) > 0, x \in (0, +\infty)$. 从而

$$f'(x) = (1 + \frac{1}{x})^x g(x) > 0, x \in (0, +\infty),$$

于是函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调增加.

方法二: 利用拉格朗日中值定理.

令
$$\ln(1 + \frac{1}{x}) = \ln(\frac{x+1}{x}) = \ln(1+x) - \ln x = u(x+1) - u(x),$$

所以在区间 $(x, x+1)$ 存在一点 ξ , 使得

$$u(x+1)-u(x)=u'(\xi)(x+1-x)=u'(\xi)=\frac{1}{\xi},$$

即 $\ln(1+\frac{1}{x})=\frac{1}{\xi}$. 又因为 $0 < x < \xi < 1+x$, 所以 $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}$, 所以

$$\frac{1}{1+x} < \ln(1+\frac{1}{x}) = \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}.$$

故对一切 $x \in (0, +\infty)$, 有 $f'(x) = (1+\frac{1}{x})^x [\ln(1+\frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x}] > 0$. 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调增加.

九、(本题满分 7 分)

【解析】设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 将分量代入得到方程组

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$

对方程组的增广矩阵作初等行变换.

第一行分别乘以有 (-1) 、 $-(1+\lambda)$ 加到第二行和第三行上, 有

$$\begin{bmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & \vdots & \lambda \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \vdots & \lambda^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ -\lambda & \lambda & 0 & \vdots & \lambda \\ -\lambda^2-2\lambda & -\lambda & 0 & \vdots & \lambda^2 \end{bmatrix},$$

再第二行加到第三行上, 所以有

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ -\lambda & \lambda & 0 & \vdots & \lambda \\ -\lambda^2-3\lambda & 0 & 0 & \vdots & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix}.$$

若 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda^2 + 3\lambda \neq 0$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 方程组有唯一解, 即

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示且表达式唯一.

若 $\lambda = 0$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 1 < 3$, 方程组有无穷多解, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一.

若 $\lambda = 3$, 则 $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解, 从而 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

【相关知识点】非齐次线性方程组有解的判定定理:

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵 $\bar{A} = (A:b)$ 的秩, 即是 $r(A) = r(\bar{A})$ (或者说, b 可由 A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线表出,

亦等同于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 是等价向量组).

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 线性方程组 $Ax = b$, 则

$$(1) \text{ 有唯一解 } \Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n.$$

$$(2) \text{ 有无穷多解 } \Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n.$$

$$(3) \text{ 无解 } \Leftrightarrow r(A) + 1 = r(\bar{A}). \Leftrightarrow b \text{ 不能由 } A \text{ 的列向量 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表出.}$$

十、(本题满分 6 分)

【解析】关于判定二次型正定这类题目时, 用“顺序主子式全大于 0”的方法最为简捷.

$$\text{二次型 } f \text{ 的矩阵为 } A = \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \text{ 其顺序主子式为}$$

$$\Delta_1 = 1, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 4 \end{vmatrix} = 4 - \lambda^2, \Delta_3 = |A| = -4\lambda^2 - 4\lambda + 8.$$

正定的充分必要条件是各阶顺序主子式都大于 0, 所以有

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 4 \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(2 + \lambda) > 0, \Delta_3 = |A| = -4(\lambda - 1)(\lambda + 2) > 0.$$

解出其交集为 $(-2, 1)$, 故 $\lambda \in (-2, 1)$ 时, f 为正定二次型.

【相关知识点】二次型的定义: 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式 (即每项都是二次的多项式)

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad \text{其中 } a_{ij} = a_{ji},$$

称为 n 元二次型, 令 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $A = (a_{ij})$, 则二次型可用矩阵乘法表示为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x,$$

其中 A 是对称矩阵 ($A^T = A$), 称 A 为二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵.

十一、(本题满分 6 分)

【解析】记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $|A| \neq 0$.

由于

$$A^T A = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{bmatrix},$$

从而取行列式, 有 $D = |A^T A| = |A^T| |A| = |A|^2$.

由此可见 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $D \neq 0$.

【相关知识点】 m 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是齐次方程组

$$(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_m) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = 0$$

有非零解. 特别地, n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的充分必要条件是行列式

$$|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0.$$

十二、(本题满分 5 分)

【解析】 首先确定 X 的可能值是 0, 1, 2, 3, 其次计算 X 取各种可能值的概率.

设事件 $A_i =$ “汽车在第 i 个路口首次遇到红灯”, $i = 1, 2, 3$, 且 A_i 相互独立.

$$P(A_i) = P(\overline{A_i}) = \frac{1}{2}.$$

事件 A_i 发生表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数为 $i-1$. 所以有

$$P\{X=0\} = P(A_1) = \frac{1}{2},$$

$$P\{X=1\} = P(\overline{A_1}A_2) = P(\overline{A_1})P(A_2) = \frac{1}{2^2},$$

$$P\{X=2\} = P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3) = \frac{1}{2^3},$$

$$P\{X=3\} = P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = \frac{1}{2^3}.$$

则 X 的概率分布为

x	0	1	2	3
$P\{X=x\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2^3}$

注: 此题易犯的一个错误是将 $P\{X=3\}$ 计算为 $\frac{1}{2^4}$, 这是由于该街道仅有三个设有红绿灯

号灯的路口, $X=3$ 仅表示所有三个信号灯路口均为绿灯, 而不存在第四个有信号灯路口问题.

十三、(本题满分 6 分)

【解析】二维均匀分布 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D, \end{cases}$

S_D 是区域 D 的面积, $S_D = \pi r^2$, 所以 (X, Y) 的联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \leq r^2 \\ 0, & x^2 + y^2 > r^2 \end{cases}.$$

由连续型随机变量边缘分布的定义, X 和 Y 的概率密度 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 为

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi r^2} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy = \frac{2}{\pi r^2} \sqrt{r^2-x^2} (|x| \leq r),$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \frac{2}{\pi r^2} \sqrt{r^2-y^2} (|y| \leq r).$$

由一维连续型随机变量的数学期望的定义:

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx, \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x) dx.$$

若 $f(x)$ 为奇函数, 积分区间关于原点对称, 则积分为零, 即是 $\int_{-r}^r f(x) dx = 0$.

故 $EX = \frac{2}{\pi r^2} \int_r^{-r} x \sqrt{r^2-x^2} dx, \quad EY = \frac{2}{\pi r^2} \int_r^{-r} y \sqrt{r^2-y^2} dy,$

由于被积函数为奇函数, 故 $EX = EY = 0$.

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{xy}{\pi r^2} dx dy,$$

因此二重积分区域关于 x 轴对称, 被积函数为 y 的奇函数, 所以积分式为 0.

$\text{cov}(X, Y) = 0$. 由相关系数计算公式 $\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$, 于是 X 和 Y 的相关系数 $\rho = 0$.

(2) 由于 $f(x, y) \neq f_1(x)f_2(y)$, 可见随机变量 X 和 Y 不独立.

十四、(本题满分 5 分)

【解析】最大似然估计, 实质上就是找出使似然函数最大的那个参数, 问题的关键在于构造似然函数.

现题设给出概率密度函数 $f(x; \lambda)$, 则似然函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = (\lambda \alpha)^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^\alpha} \prod_{i=1}^n X_i^{\alpha-1},$$

$$\ln L = n \ln(\lambda \alpha) + \ln \prod_{i=1}^n X_i^{\alpha-1} - \lambda \sum_{i=1}^n X_i^\alpha.$$

(由于 $\ln L$ 是单调递增函数, L 取最大与 $\ln L$ 取最大取到的 θ 是一致的, 而加对数后能把连乘转换成累加, 这样求导, 找极值比较方便).

由对数似然方程 $\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n X_i^\alpha = 0,$

得 λ 的最大似然估计值 $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i^\alpha}$. 所以得 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i^\alpha}.$

【相关知识点】 似然函数的定义:

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组观测值, 则似然函数为:

$$L(\theta) = f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta).$$